"On my honor, I have neither given nor received any unauthorized and/or inappropriate assistance for all sessions of this exam. The work done on this exam is totally my own. I understand that by the school code, violation of these principles will lead to a zero grade and is subject to harsh discipline issues."

Necati Şenel
150720521

1) $A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & -\gamma & \alpha \\ 3\alpha & 5 & -9\gamma & 1 \\ 2 & \beta & 3 & \alpha^2 \\ 1 & 14 & -6 & 2 \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \alpha & -\gamma & \alpha \\ 3\alpha-8 & 5-8\alpha & -\gamma & 1-8\alpha \\ 2+m & \beta+\alpha m & 3-m\gamma & \alpha^2+\alpha m \\ 0 & 14-\alpha & -6+\gamma & 2-\alpha \end{bmatrix}$ Eliminasyon matrislerine bakarsak

$3\alpha - 8 = 0$
$\alpha = 8/3$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 8/3 & -\gamma & 8/3 \\ 0 & -49/3 & -\gamma & -61/3 \\ 2+m & \beta+\frac{8}{3}m+49/3 & 3-m\gamma+\gamma & \frac{64}{3}+\frac{8m}{3}-\frac{61}{3} \\ 0 & \frac{34}{3}-\frac{49k}{3} & -6+\gamma-\gamma k & -\frac{2}{3}-\frac{61}{3} \end{bmatrix}$

$-6+\gamma-\frac{34}{49}\gamma = 0$
$\frac{15}{49}\gamma = 6 \quad \gamma = \frac{98}{5}$

$2+m=0$
$m=-2$

$\beta - \frac{8}{3}\cdot 2 + \frac{49}{3} = 0$
$\beta = -11$

$\frac{34}{3} - \frac{49k}{3} = 0$
$k = \frac{34}{49}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 8/3 & -\gamma & 8/3 \\ 0 & -49/3 & -\gamma & -61/3 \\ 0 & 0 & 3-m\gamma+\gamma & -13/3 \\ 0 & 0 & & \end{bmatrix}$

$\alpha = 8/3 \quad \beta = -11$
$m = -2 \quad k = \frac{34}{49}$

CamScanner ile tarandı

2)

a) "x=5y" denkleminin $x-5y=0$ çözüm uzayına bakacak olursak, 1 adet pivotumuz ve 1 adet free'miz vardır. $N(A)=\alpha.\begin{bmatrix}a\\b\\\vdots\end{bmatrix}$ şeklindeki bir null space için çözüm uzayı 1 boyutlu olacaktır. Çözümümüz ise rank=1 olduğundan dolayı (k-1) boyutlu olacaktır. (Min boyut k-1)

b) Denklemin hacim belirte bilmesi için 3 free column'a sahip olması gerekir. "x=5y" denkleminde "a" sıkıntında belirttiğimiz gibi 1 free vardır. Bu durumda 2 free daha elde edebilmek için "$\alpha.z+\beta.t=0$" şeklinde bir uzayla kesiştirilmesi gerekir. ($x-5y=\alpha z+\beta t$) denkleminin çözüm kümesi 3 boyutlu bir geometriyi yani hacmi belirtir. (k-1 boyut içinde 3D)

c) $x+4y-z=6$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&4&-1&6\\ \vdots&\vdots&\vdots&0\\ \vdots&\vdots&\vdots&0\end{array}\right] \Rightarrow N(A)=\alpha.\begin{bmatrix}-4\\1\\0\\\vdots\end{bmatrix}+\beta.\begin{bmatrix}1\\0\\1\\\vdots\end{bmatrix}$$

$$X_c=X_p+X_h=\begin{bmatrix}6\\0\\0\\\vdots\end{bmatrix}+\alpha.\begin{bmatrix}-4\\1\\0\\\vdots\end{bmatrix}+\beta.\begin{bmatrix}1\\0\\\vdots\\\vdots\end{bmatrix} \Rightarrow \text{all intersection}$$

X_c bir vektör uzayı belirtmez çünkü "0 vektörünü içermez."

X_c (k-1) boyut içerisinde 2 boyutlu bir düzlem oluşturur.

CamScanner ile tarandı

3) $H = I - 2u.u^T$ → u is unit vector

a) $H^2 = (I - 2u.u^T).(I - 2u.u^T)$

$= (I.I - 2.\underbrace{I.u}_{u}.u^T - 2.u.\underbrace{u^T.I}_{u^T} + 4.u.u^T.u.u^T)$

$= (I - 4u.u^T + 4u.\underbrace{u^T.u}_{1}.u^T)$

1 → cause u is unit vector magnitude is 1

$= I - 4uu^T + 4uu^T = I$

$H^2 = I$

b) I is nxn Identity matrix.

$u.u^T = (n \times 1).(1 \times n) = n \times n$ matrix.

$u.u^T$ çarpımı u vektörünün elemanlarının çarpımının köşegenlere yazılmış halidir. Yani her bir elemanın karesi $u.u^T$ matrisinin bir köşegenidir. Bu değeri 2'yle çarpıp I matrisinden çıkarmamız sonucunda magnitude'u 1 olan hem üst üçgen hem alt üçgen bir orthonormal matris elde ederiz. Bu yüzden H matrisi orthonormaldir.

c) $A.x = \lambda.x = (I - 2u.u^T).u = \lambda.u$

$= I.u - 2u.\underbrace{u^T.u}_{1} = \lambda.u = u - 2u = \lambda.u$

$= -u = \lambda.u$ } $\underline{\lambda = -1}$

d) B seçeneğinde açıkladığım gibi H matrisi alt ve üst üçgen matris bu sebeple zaten köşegen halinde. $H = S.\Lambda.S^{-1}$ ifadesi $H = I.H.I^{-1}$ ile aynı ifadedir. Burada $\Lambda = H$.

CamScanner ile tarandı

4) $u_0 = \begin{bmatrix} 10 \\ 40 \end{bmatrix}$ $\left.\begin{matrix} \frac{\partial v}{\partial t} = -v + w \\ \frac{\partial w}{\partial t} = w - v \end{matrix}\right.$

a) $\frac{\partial}{\partial t}\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} -1-\lambda & 1 \\ 1 & -1-\lambda \end{bmatrix}$ $\left.\begin{matrix} \\ \end{matrix}\right.$ $\det(A) = (-1-\lambda)\cdot(-1-\lambda) - 1 = 0$

$1+\lambda+\lambda+\lambda^2-1=0 \rightarrow \lambda^2+2\lambda=0 \rightarrow \lambda\cdot(\lambda+2)=0$

$\lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = -2$

$\lambda_1 = 0$ için

$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$ $\left.\begin{matrix} \\ \end{matrix}\right.$ $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\lambda_1 = -2$ için

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$ $\left.\begin{matrix} \\ \end{matrix}\right.$ $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

$c_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 40 \end{bmatrix}$ $\left.\begin{matrix} c_1 = 25 \\ c_2 = -15 \end{matrix}\right.$

$v(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot e^{0 \cdot t} \cdot 25 + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot e^{-2t} \cdot (-15)$

On $t=1$

$v(1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot e^0 \cdot 25 + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot e^{-2} \cdot (-15)$

$= \begin{bmatrix} 25 \\ 25 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 15e^{-2} \\ -15e^{-2} \end{bmatrix}$

CamScanner ile tarandı

$$V(1) = \begin{bmatrix} 25-15e^{-2} \\ 25+15e^{-2} \end{bmatrix} \Big\} \%\text{ Tank 1} = \frac{25-15e^{-2}}{25-15e^{-2}+25+15e^{-2}}$$

$$= \frac{25-15e^{-2}}{50} = 0.459 = \%45.9$$

c) In steady state

$$V(\infty) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 25 + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{e^{-2.\infty}}_{0} \cdot (-15)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 25 = \begin{bmatrix} 25 \\ 25 \end{bmatrix}$$ Each tank has 25L of water at steady state.

CamScanner ile tarandı